

 RÉGION ACADÉMIQUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 	Maquette numérique	
	AS – Prise en main de Sketchup	

Le Programme d'IT-I2D

Objectif : Communication

O4 - Communiquer une idée, un principe ou une solution technique, un projet, y compris en langue étrangère.

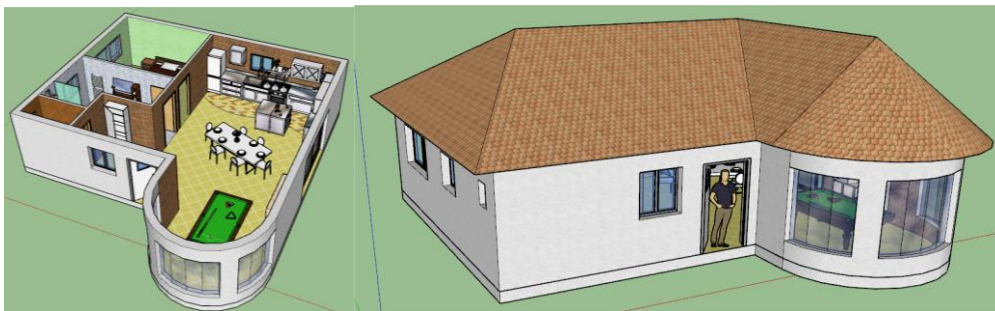
CO4.2. Décrire le fonctionnement et/ou l'exploitation d'un produit en utilisant l'outil de description le plus pertinent.

Connaissances associées :

4.1.1. Représentation numérique des produits

Ressources

Les dimensions de la maison sont toutes listées dans ce document. A la fin vous devez obtenir une maison ressemblant à ça :



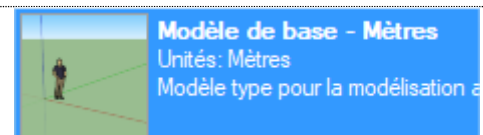
Démarche (Version Sketchup 2017)

Nous allons dessiner la maison comme si nous la construisions :

- Plancher bas.
- Murs et cloisons.
- Portes et fenêtres.
- Plafond.
- Toit.

1- Lancez Sketchup.

Choisissez le modèle en mètres (S'il est demandé) et cliquez sur « Commencer à utiliser Sketchup »



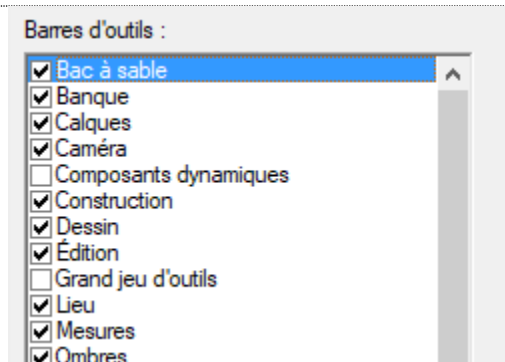
2- Mettez les barres d'outils

Cliquez sur « Affichage » puis « Barres d'outils »

Mettez-les toutes sauf :

- Composants dynamiques.
- Grand jeu d'outils.
- Outils de caméra avancés.
- Premiers pas.
- Solides.

Puis placez-les là où vous voulez.



3- Afficher la palette

Cliquez sur « Fenêtre » puis « Palette par défaut »

Cochez :

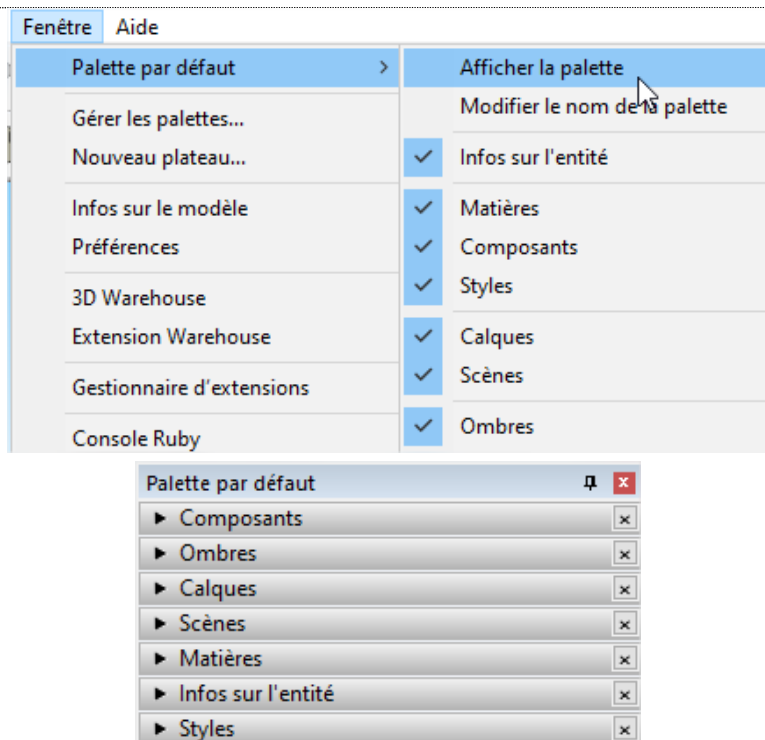
- Info sur l'entité.
- Matières.
- Composants.
- Styles.
- Calques.
- Scènes.
- Ombres.

Puis cliquez sur « Afficher la palette »

Vous pouvez ouvrir et fermer les menus de la palette en cliquant sur la flèche en forme de triangle à gauche du nom.

Nous utiliserons beaucoup les « Calques » et « Infos sur l'entité » Autant les laisser ouverts.

Ça y est nous sommes prêts à dessiner !



4- La dalle du Rdc

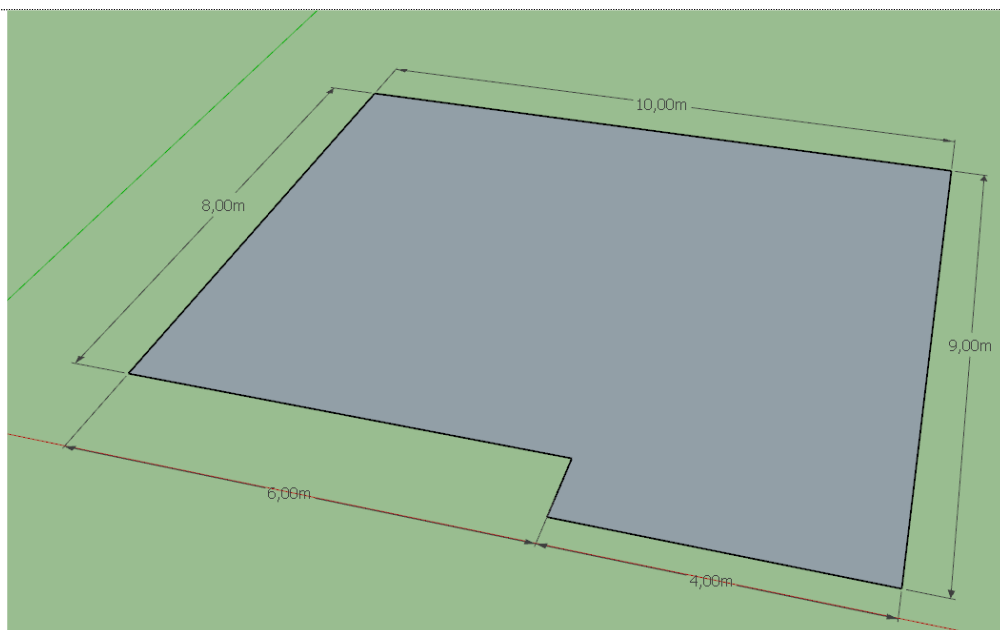
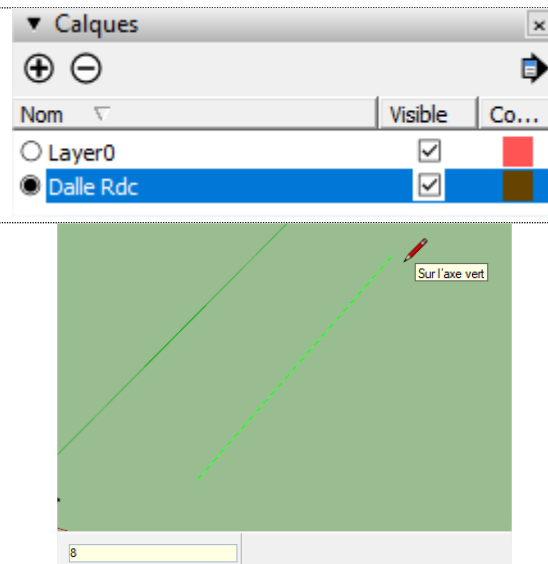
Dans la palette « Calques » Cliquez sur le « + » et créez un calque « Dalle Rdc ». Si vous cliquez sur le rond à gauche du nom vous activez ce calque. Cela veut dire que tout ce que vous dessinerez se retrouvera dans le calque « Dalle Rdc »

Prenez l'outil « Ligne » qui ressemble à un crayon. Cliquez un point au hasard (En relâchant le clic) Faites bouger votre souris pour que le trait devienne vert. SANS cliquer lâchez la souris. Tapez « 8 » au clavier et « Entrée ». Le trait fait alors 8m.

Voir image ci-contre.

Créez ensuite un deuxième trait en partant du premier, vers la gauche (Le trait doit devenir rouge) et mettez 10m.

Faites ensuite la même démarche pour obtenir la forme ci-dessous :



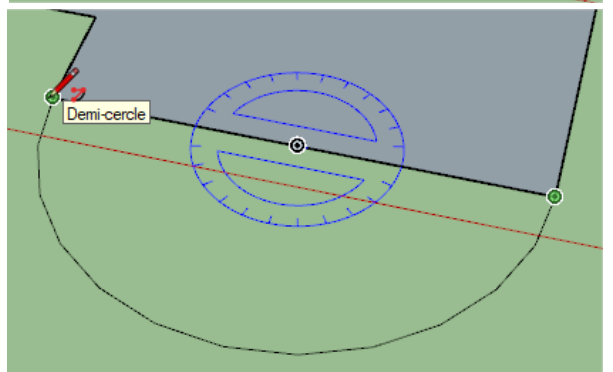
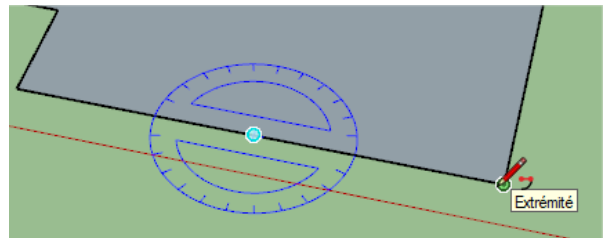
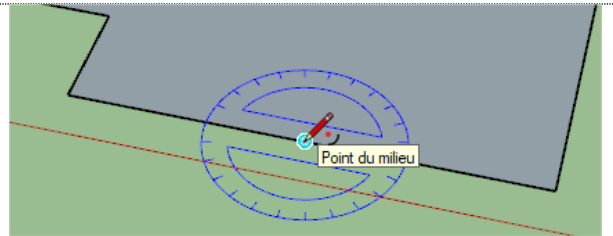
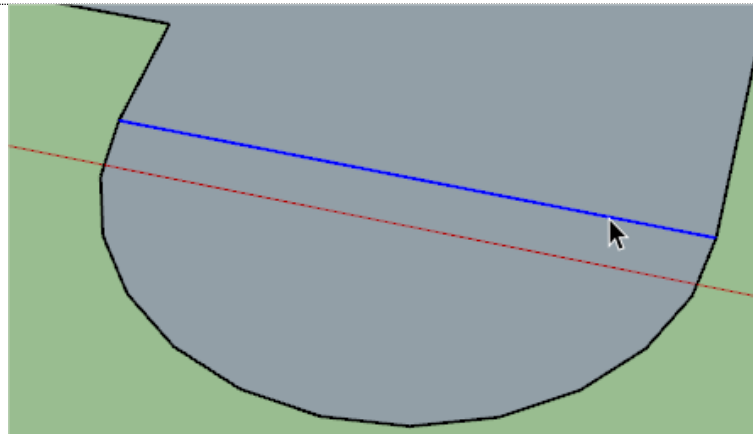
La maison a une forme arrondie que l'on va dessiner maintenant.

Prenez l'outil « Arc ». Cliquez sur le milieu du segment puis l'extrémité gauche et enfin sur l'extrémité droite (Comme ci-contre)

Le ½ disque se dessine.

Il reste un trait à supprimer. Cliquez sur le segment (Voir ci-dessous) Et supprimez-le en cliquant sur « suppr » au clavier. Votre surface est faite.

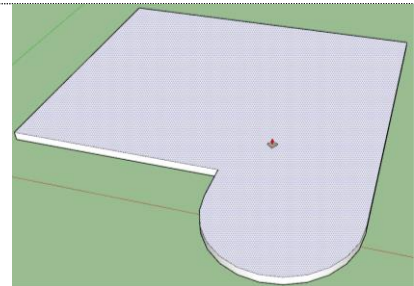
SAUVEGARDEZ souvent !



On va mettre du volume à cette surface.

Prenez l'outil « Pousser/Tirer », cliquez sur la surface (En relâchant le clic), montez un peu vers le haut et lâchez la souris sans cliquer ! Tapez 0,25 au clavier puis « Entrée ». Le volume est fait.

Vous devriez obtenir la même chose que ci-contre.



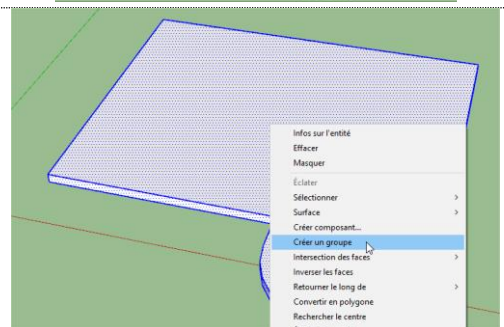
Pour éviter de modifier votre dalle sans faire exprès nous allons la grouper. Sélectionnez tout en encadrant la zone.

Faites un clic-droit et choisissez « Créer un groupe ».

Tous vos traits et vos surfaces sont devenus un objet.

Pour le modifier il faut double-cliquer sur le groupe.

SAUVEGARDEZ souvent !



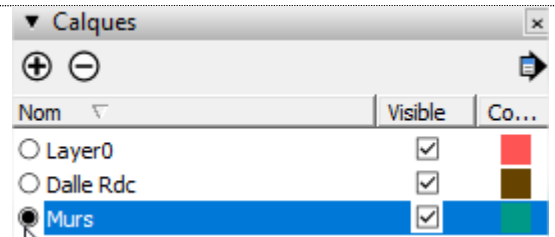
Remarque importante :

Quand vous mettez une valeur à virgule, utilisez la « , » mais pas le « . »

Si vous dessinez un rectangle pour séparer les deux dimensions, mettez un pont-virgule « ; »

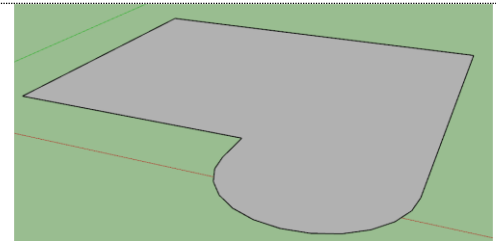
5- Les murs

Dans la palette « Calques » Cliquez sur le « + » et créez un calque « Murs ». Activez ce calque en cliquant sur le rond à gauche de « Murs »

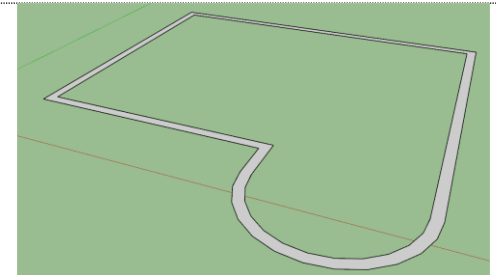


Pour créer les murs extérieurs qui ont tous la même épaisseur, nous allons utiliser l'outil « Décalage ».

Avant cela il faut redessiner le contour extérieur des murs en dessinant des segments et le ½ cercle sur ceux de la dalle. Une fois fait cachez le calque « Dalle Rdc » en décochant la colonne « Visible ». La dalle devrait disparaître laissant la surface ci-contre.

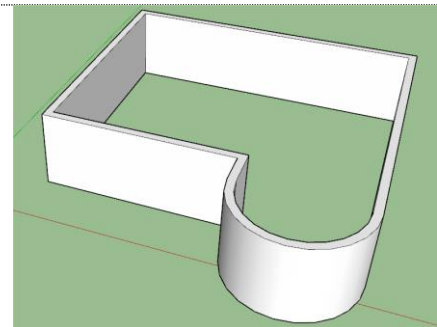


Prenez l'outil « Décalage » et cliquez sur la surface. En bougeant la souris (Sans cliquer) vous devriez voir que les segments se décalent vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Posez votre souris dans la surface, lâchez-la sans cliquer, tapez « 0,25 » au clavier puis tapez sur « Entrée ». Le contour intérieur des murs apparaît. Sélectionnez la surface intérieure et supprimez-la pour obtenir l'image ci-contre.



Montez les murs avec l'outil « Pousser/Tirer » sur 2,5m. Cela donne le volume ci-contre.

SAUVEGARDEZ souvent !



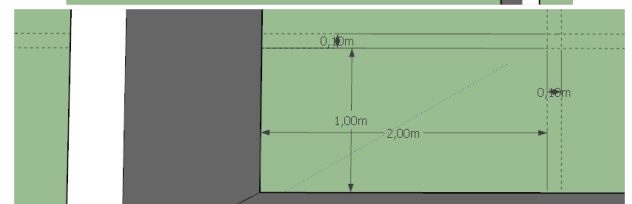
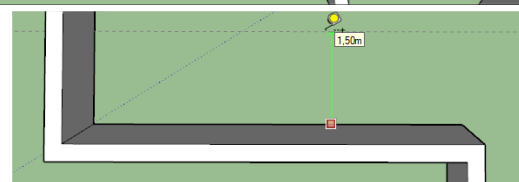
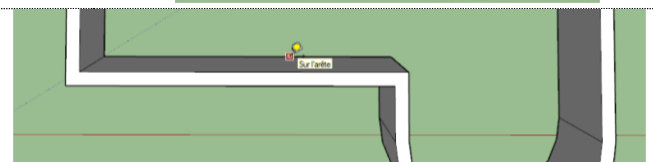
Nous allons maintenant faire les cloisons. Pour cela nous allons placer des axes qui vont représenter les bords des cloisons.

Prenez l' « outil Mètre » Cliquez sur le segment en bas (Voir ci-contre)

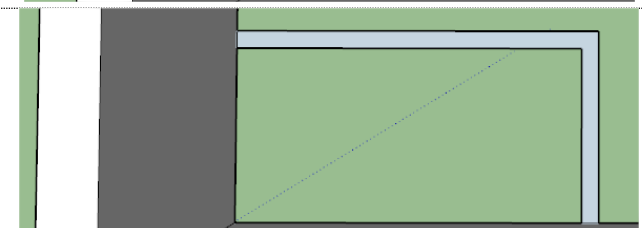
Déplacez la souris vers le haut la flèche doit être verte. (Comme ci-contre)

Tapez « 1 » au clavier puis « Entrée ». Un axe s'est dessiné à 1m du mur.

Créez ensuite 3 autres axes pour dessiner les contours des WC en prenant comme exemple l'image ci-contre.



Avec l'outil « Ligne » dessinez les contours des cloisons des WC en dessinant sur les axes. Une fois fait, supprimez les axes devenus inutiles. Vous devriez obtenir l'image ci-contre.



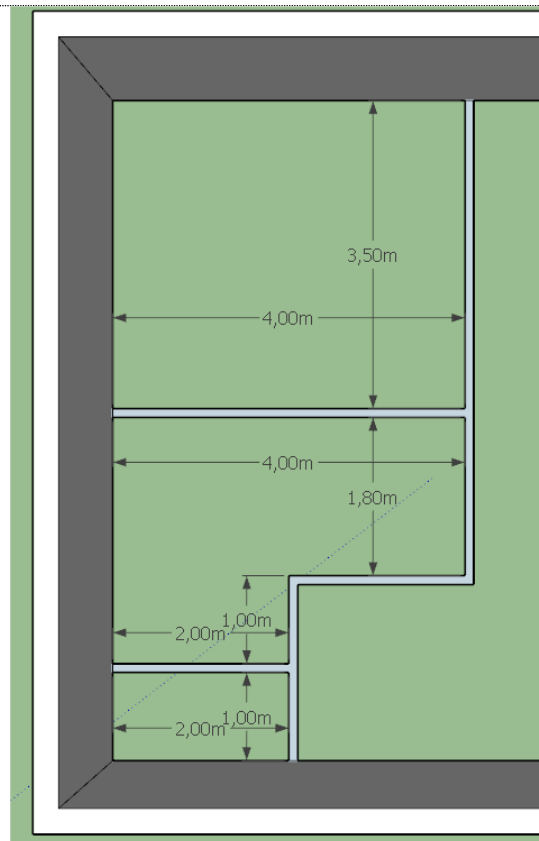
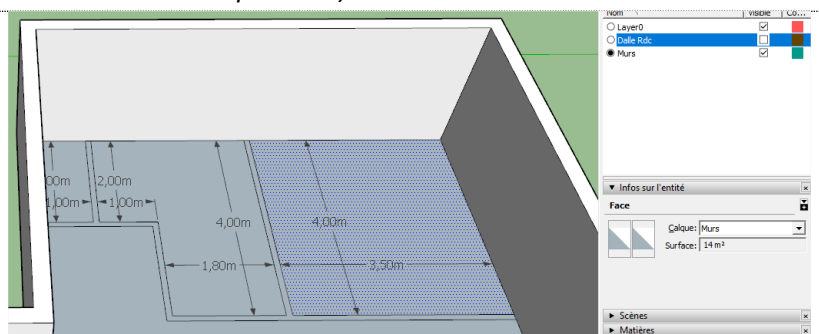
Dessinez toutes les cloisons en utilisant le plan ci-contre.

Si une surface apparaît quand vous dessinez c'est normal. Si elle ne vous intéresse pas, cliquez dessus et supprimez-la.

Remarque importante :

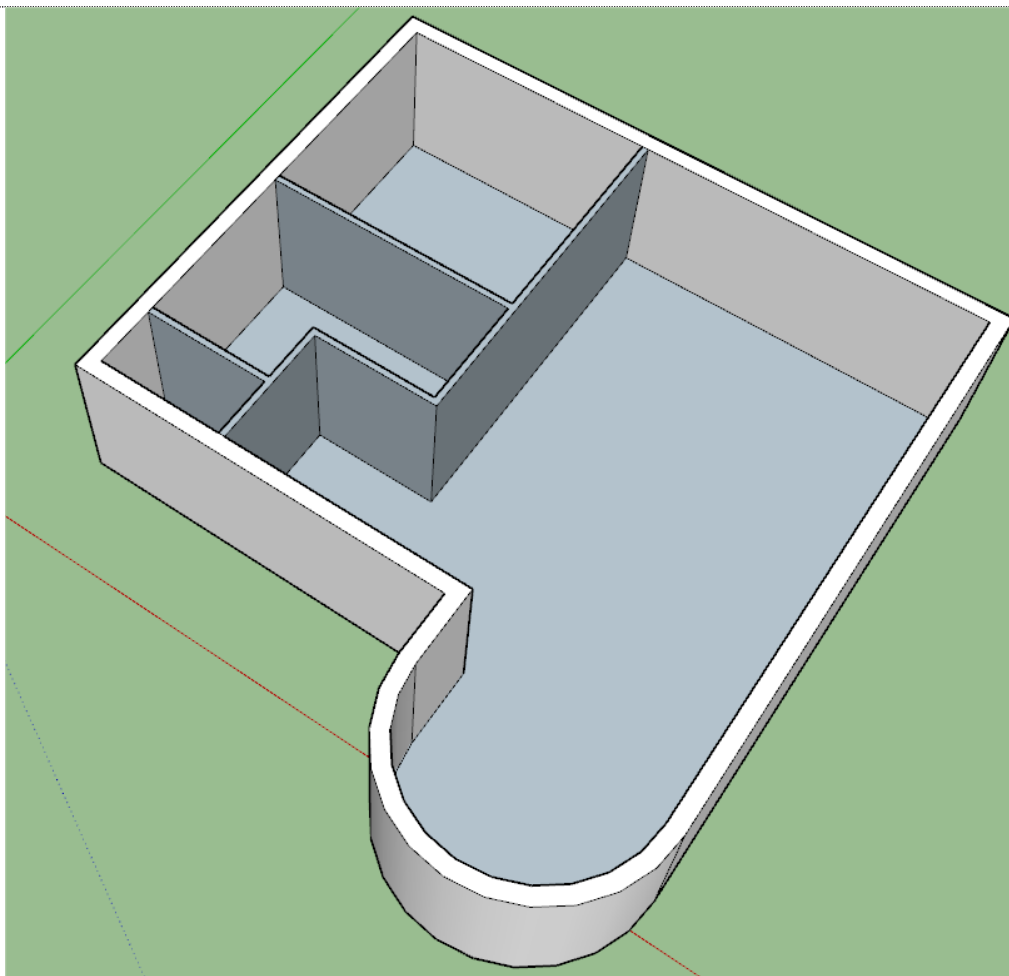
Si vous cliquez sur un segment ou une surface, la palette « Infos sur l'entité » vous donne des informations importantes comme le calque dans lequel se situe l'élément et ses dimensions. Cela peut éviter de faire certains calculs...

(Exemple ci-dessous où la surface sur laquelle j'ai cliqué fait 14m² et se situe dans le calque murs)



Une fois toutes les cloisons dessinées, donnez-leur du volume de la même hauteur que les murs extérieurs. Vous devriez obtenir le dessin ci-dessous.

SAUVEGARDEZ souvent !

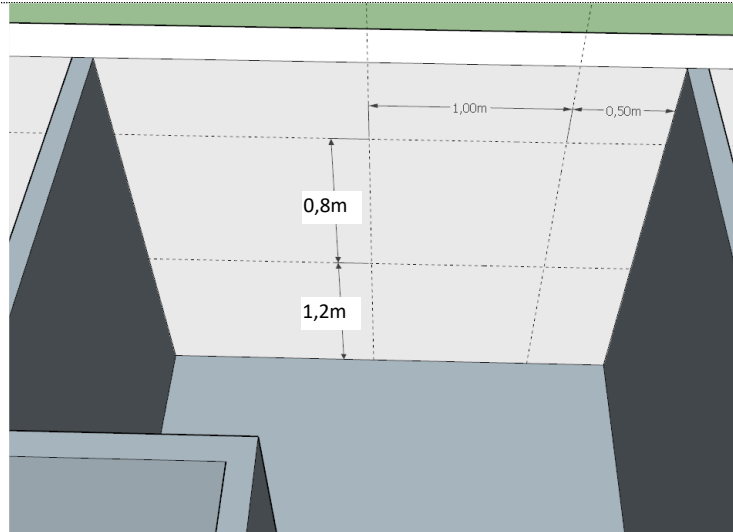


6- Les portes et fenêtres

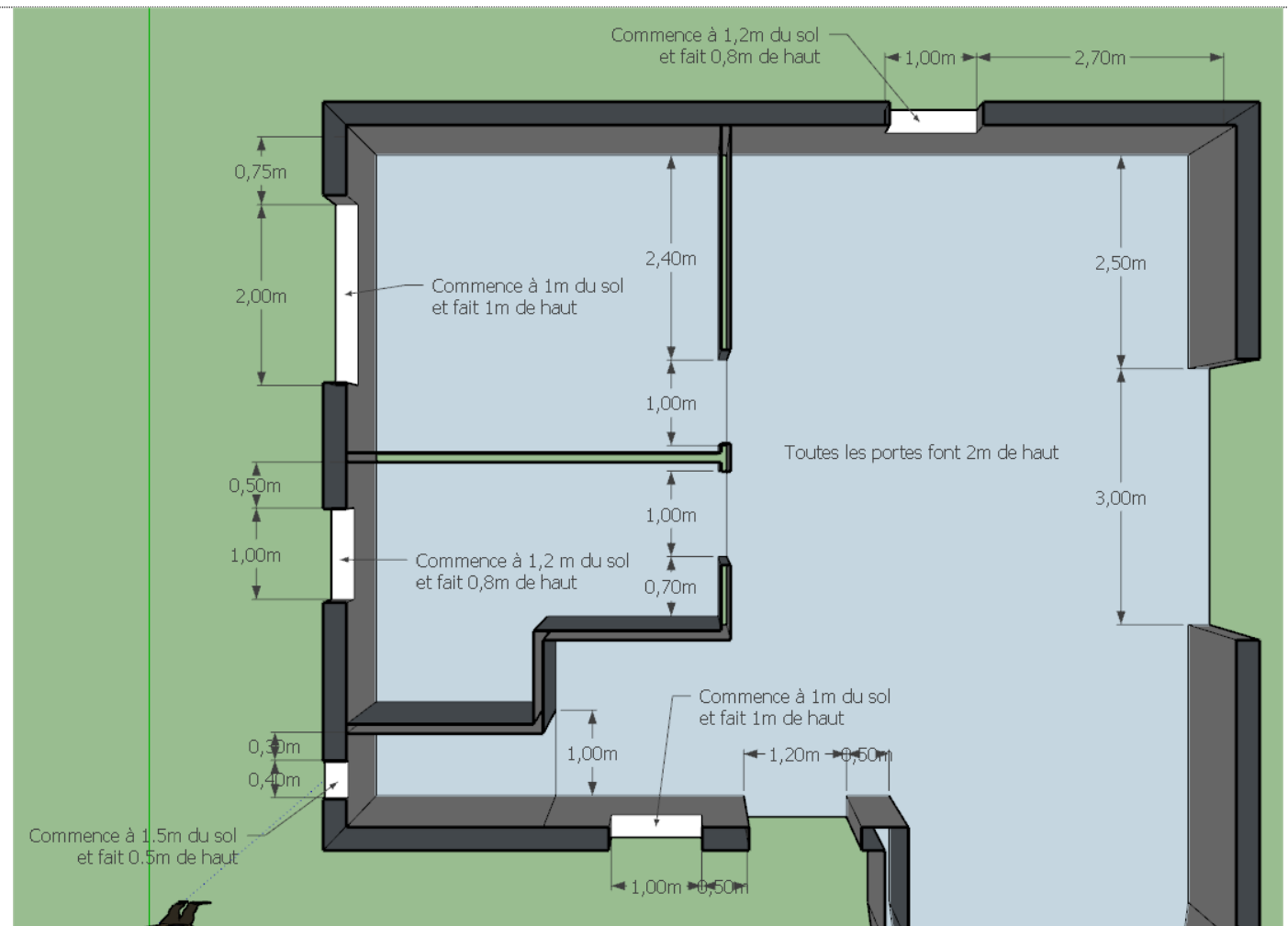
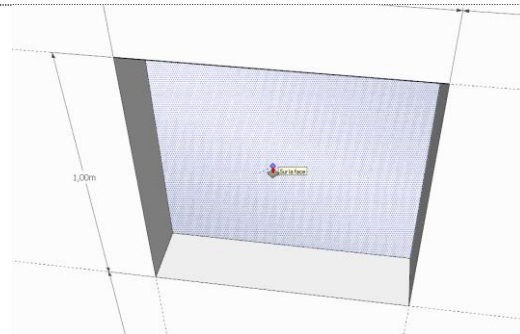
Nous allons dessiner la fenêtre de la salle de bains et vous ferez toutes les autres ensuite à l'aide du plan.

Commencez par placer 4 axes comme ci-contre. Faites bien attention d'être sur l'axe bleu en vertical et l'axe vert en horizontal.

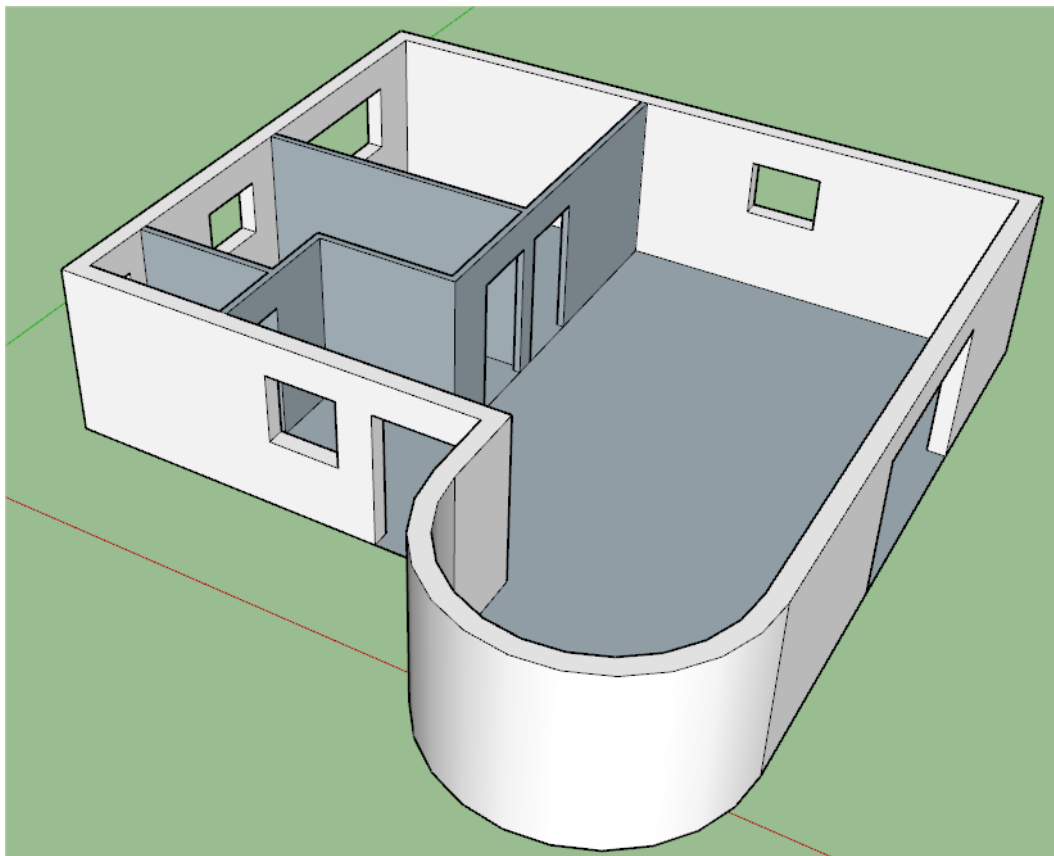
Prenez ensuite l'outil « Rectangle » ou l'outil « Ligne » et dessinez la fenêtre.



Prenez ensuite l'outil « Pousser/Tirer », cliquez sur la surface que vous voulez enlever et reculez dans le mur jusqu'à ce que le message « Sur la face » apparaisse sur votre souris ce qui veut dire que vous avez atteint la surface de derrière. Cliquez et le trou apparaîtra alors. Supprimez les axes inutiles, sauvegardez et faites les autres trous.



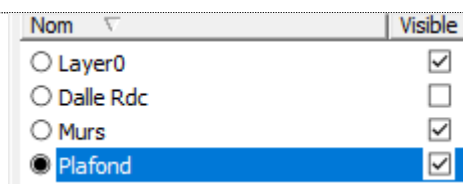
Vous devriez obtenir ça :



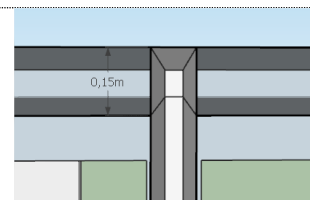
Groupez tous les murs et cloisons ensemble avant de sauvegarder.

7- Le plafond

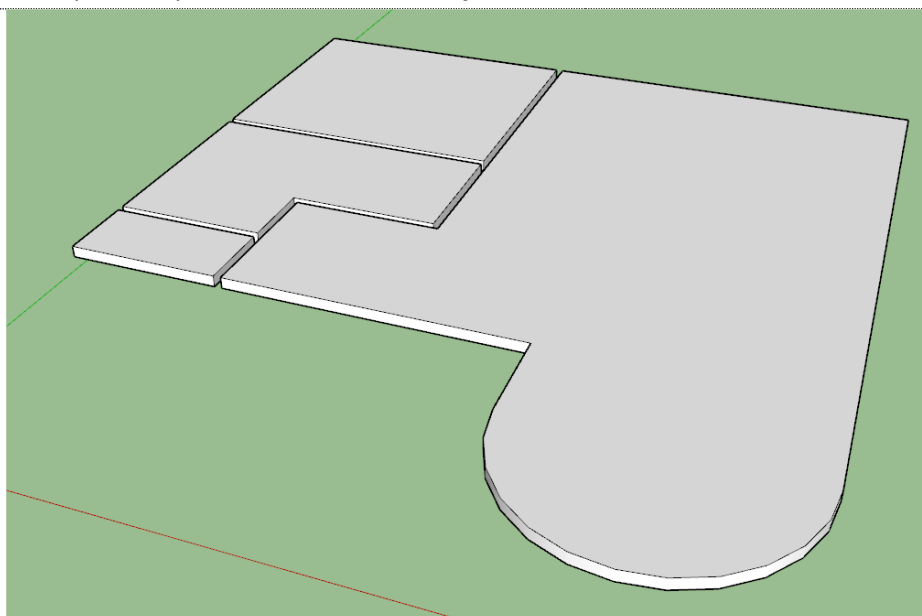
Dans la palette « Calques » Cliquez sur le « + » et créez un calque « Plafond ». Activez ce calque en cliquant sur le rond à gauche de « Plafond ».



Les plafonds recouvrent toute la surface des pièces. Il faut les dessiner à 2,5m du sol et ils font une épaisseur de 15cm vers le bas. Cela veut dire que les plafonds et le haut des murs sont alignés. A vous de jouer et pensez à grouper les plafonds.

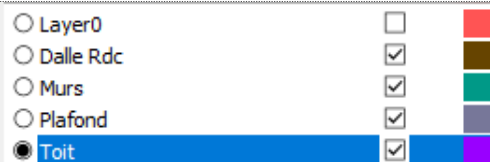


En cachant les autres calques, les plafonds ressemblent à ça :

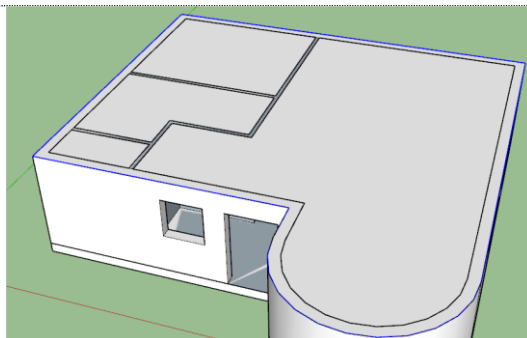


8- Le Toit

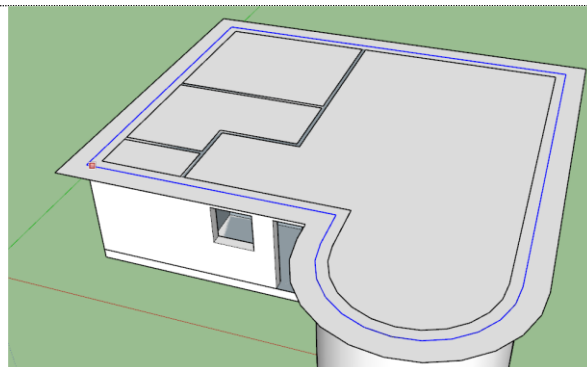
Dans la palette « Calques » Cliquez sur le « + » et créez un calque « Toit ». Activez ce calque en cliquant sur le rond à gauche de « Toit ».



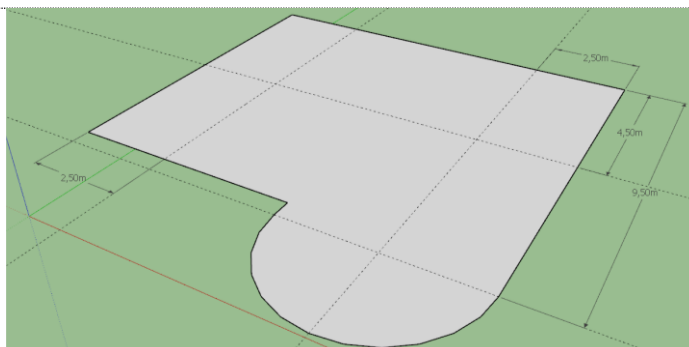
Commencez par dessiner le contour de votre toit sur le haut des murs (Contour bleu sur l'image ci-contre) C'est la même étape que quand on a dessiné le contour des murs.



Créez maintenant un décalage, comme quand nous avons fait l'épaisseur des murs mais là c'est sur l'extérieur de la surface de 50cm. Cela représente le débord du toit.



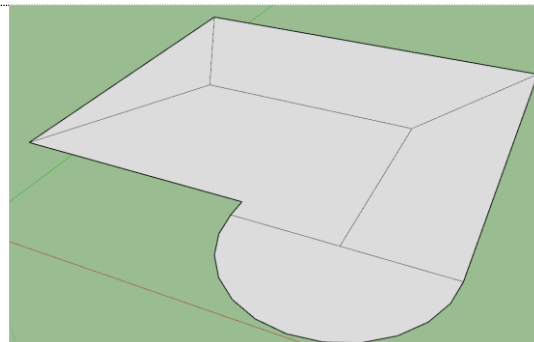
Nous allons utiliser une technique un peu bricolage mais qui fonctionne :
Cachez tous les calques sauf le toit.
Supprimez tous les traits qui sont à l'intérieur de la surface ils ne servent plus à rien.
Tracez 4 axes comme ci-contre.



Sur les axes tracez 2 traits perpendiculaires puis d'autres traits comme ci-contre.

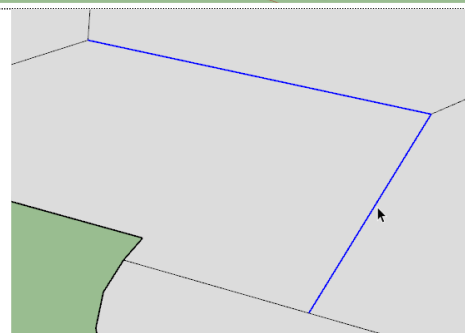
Pensez à supprimer les axes.

SAUVEGARDEZ souvent !



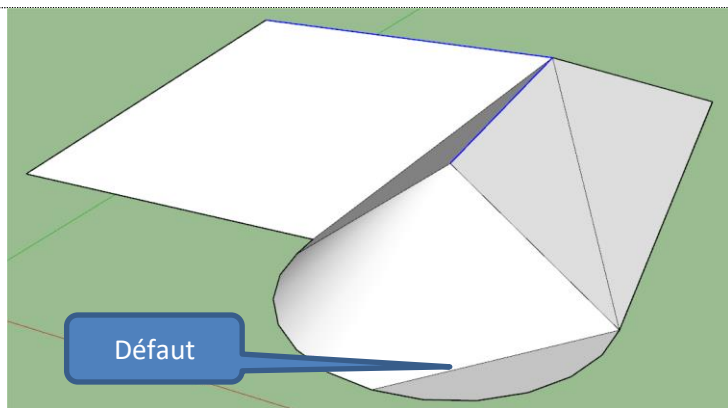
En tenant la touche « Ctrl » cliquez sur les 2 segments en bleu pour les sélectionner tous les deux.

Attention à bien suivre la suite !!!!



Choisissez l'outil « Déplacer » et venez cliquer (En relâchant le clic) sur l'un des segments bleus. Appuyez une fois sur la « flèche haut » de votre clavier pour que votre déplacement ne soit que sur l'axe bleu. Montez un peu votre curseur puis tapez « 2 » sur votre clavier puis « Entrée ». Le toit de 2m de haut est dessiné...

Si vous avez de la chance il n'y a pas de défaut sinon vous avez le même que moi au niveau du demi-cercle... On va régler ça.

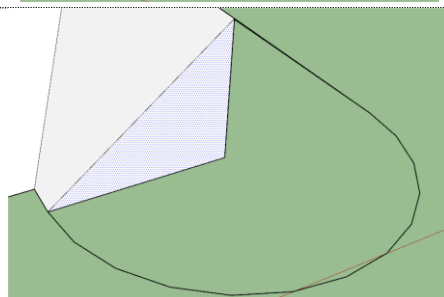


Commencez par supprimer les surfaces qui se sont mal dessinées (Comme ci-contre)

SAUVEGARDEZ souvent !



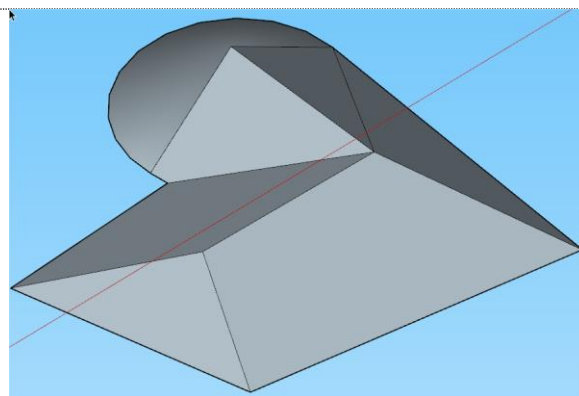
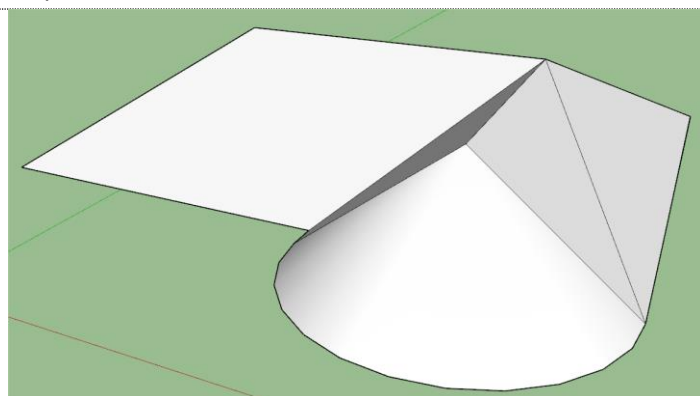
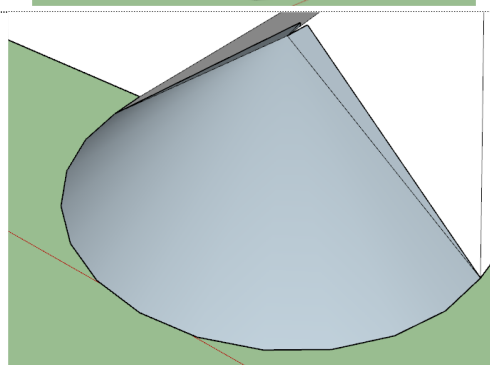
Dessinez un triangle qui va du bord du toit au milieu du $\frac{1}{2}$ cercle et remonte jusqu'à la pointe du toit (Faîtage)



Nous allons utiliser un nouvel outil. Il sert à créer des formes à partir d'une surface et d'une courbe (Un chemin) que la surface va suivre. Sélectionnez le $\frac{1}{2}$ cercle qui sera notre chemin puis cliquez sur l'outil « Suivez-moi ». Cliquez sur le triangle et la forme conique devrait apparaître.

C'est déjà mieux mais pas encore parfait.

Pour que cela soit bien, supprimez les segments en trop et vous obtiendrez :



Fermez la surface inférieure de votre toit...

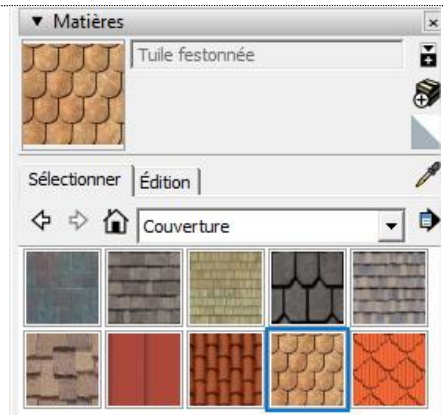
Groupez-le et sauvegardez !

Maintenant que le plus gros du travail est fait on peut décorer...

9- Textures

Rien de plus simple. La palette « Matières » a bon nombre de textures. Il suffit de choisir celle que vous voulez et de cliquer sur l'objet que vous voulez peindre.

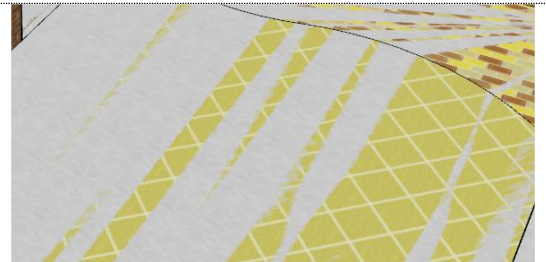
Si vous voulez peindre une seule surface ouvrez le groupe en double-cliquant dessus.



Remarque :

Si vous avez l'impression d'avoir deux couleurs qui se mélangent à un endroit c'est que c'est le cas.

Mettez une épaisseur de 0,01m sur les sols et ça devrait aller mieux.



10- La décoration

Avant toute chose, créez un calque « Décoration » et placez-vous dedans.

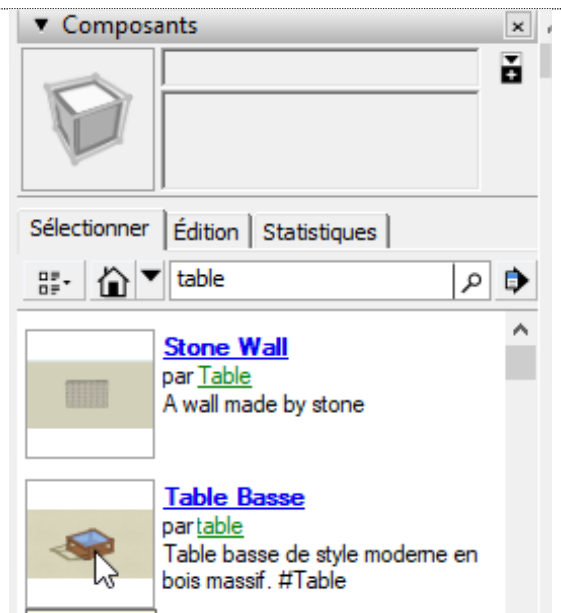
SketchUp 2017 n'est plus pris en charge par l'éditeur et en théorie nous n'avons plus accès à la décoration...

Heureusement il existe une technique simple mais qui ne fonctionne pas à chaque fois (ET qui va finir par ne plus exister).

Dans la palette « composants », cliquez sur la case où est écrit « 3D Warehouse » et écrivez un objet que vous voulez trouver (Par exemple table)

Cliquez sur l'image de la table que vous voulez et elle devrait se télécharger. Si ce n'est pas le cas c'est que l'objet a été dessiné avec une version plus récente ou que cette technique ne fonctionne plus...

Pensez à sauvegarder avant CHAQUE téléchargement...



Heureusement il existe une autre technique qui consiste à télécharger des objets d'une bibliothèque qui peut être fournie par votre enseignant...

Pour cela faites « Fichier » puis « Importer ».

Vérifiez bien que l'extension est du Fichier SketchUp .skp.

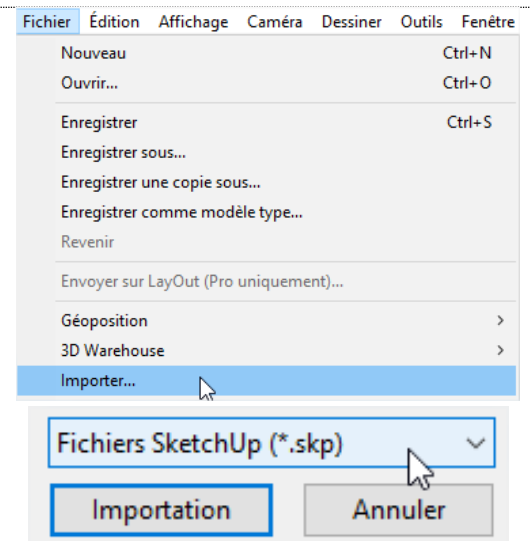
Posez votre objet n'importe où puis faites-le tourner et déplacez-le grâce à l'outil « Déplacer ».

L'outil « Echelle » sert à agrandir ou réduire les objets...

Remarques :

Le point que vous allez choisir sur l'objet pour le déplacer va s'aimer sur d'autres points.

Les petites croix rouges sur votre objet servent à le faire tourner sur lui-même.



Décorez chaque pièce de quelques objets...

SAUVEGARDEZ souvent !

11- Pour les champions

Créez une fenêtre circulaire au niveau du mur en $\frac{1}{2}$ cercle.

Il faut que le vitrage débute d'un côté jusqu'à l'autre et vous devez laisser 2 montants.

A vous de choisir la hauteur de la fenêtre mais elle ne doit pas toucher le sol ou le plafond.

Interdiction d'importer des objets pour faire la fenêtre...

Bonne chance.

SAUVEGARDEZ souvent !

